

Cahier de laboratoire 2

Polarisation

Travail présenté à :
Daniel Côté & Michèle Desjardins

1 Objectifs

- Étudier la polarisation par réflexion et mesurer l'angle de Brewster.
- Analyser la biréfringence dans un cristal de calcite.
- Caractériser les performances des polariseurs (Glan-Thompson et dichroïque).
- Vérifier la loi de Malus et l'effet des lames demi-onde/quart d'onde.
- Observer la biréfringence induite par contrainte mécanique et l'activité optique du sucre.

2 Théorie clé

2.1 Polarisation

On peut représenter différentes polarisation (circulaire, élliptique, linéaire) par une combinaison de deux polarisation linéaire. On note $\hat{s}$ et $\hat{p}$ les parallèle (TE) et perpendiculaire¹ (TM) respectivement.

2.2 Loi de Malus

L'intensité transmise à travers un analyseur orienté à un angle α est :

$$I(\alpha) = I_0 \cos^2 \alpha$$

¹Parallèle ou perpendiculaire est par rapport au plan d'incidence, qui contient le vecteur de propagation de l'onde et celui de la normale à l'interface.

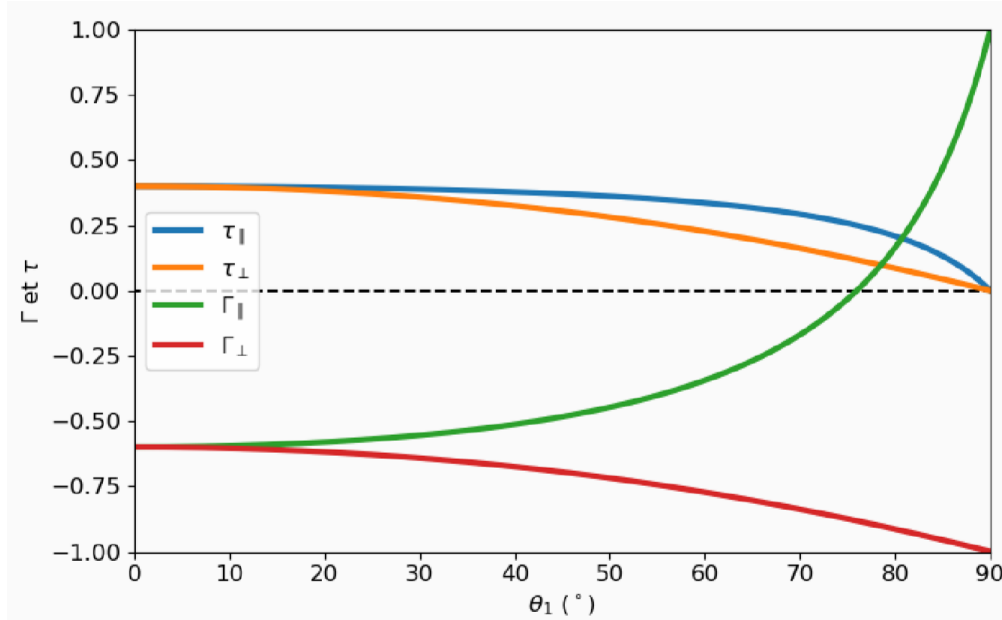


Figure 1: Coefficient de transmission et de réflexion pour les polarisation $\hat{s}$ et $\hat{p}$ en fonction de l'angle d'incidence. Pris dans les notes de cours de Louis Archambault pour Onde électromagnétique.

2.3 Angle de Brewster

Lorsque la composante TM (p) n'est pas réfléchi :

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

Pour le plexiglas ($n_2 = 1.495$), $\theta_B \approx 56.3^\circ$.

2.4 Lames à retard

La différence de phase induite par une lame biréfringente d'épaisseur d :

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_o - n_e)d$$

Une lame $\lambda/2$ fait tourner la polarisation de 2θ , tandis qu'une lame $\lambda/4$ génère une polarisation circulaire si $\theta = 45^\circ$.

3 Manipulations

3.1 Polarisation par réflexion (30 min)

- **Protocole :** Utiliser un laser polarisé et une plaque de plexiglas. Mesurer l'intensité réfléchi pour les polarisations TE (s) et TM (p) entre 10° et 80° .

TPOP - Polarisation

- **Résultats attendus :** Tracer $R_s(\theta)$ et $R_p(\theta)$. Déterminer θ_B et calculer n_2 .
- **Figure :** Graphique des coefficients de réflexion (similaire à la Figure 3 du protocole).

Angle °	Intensité $\hat{s}$ (TE)	Intensité $\hat{p}$ (TM)
10		
15		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		
75		
80		

3.2 Biréfringence de la calcite (10 min)

- **Protocole :** Observer la double réfraction à travers un cristal de calcite. Utiliser un polariseur pour éteindre chaque composante.
- **Question :** Quel angle de rotation du polariseur permet d'éteindre une image ? Conclusion sur les polarisations des rayons.

3.3 Caractérisation des polariseurs (20 min)

- **Protocole :** Mesurer $I_{\max}$ et $I_{\min}$ pour le Glan-Thompson et le dichroïque. Calculer le taux d'extinction :

$$\text{Taux d'extinction} = \frac{I_{\max}}{I_{\min}}$$

- **Attendu :** $\sim 10^5 : 1$ pour le Glan, $\sim 100 : 1$ pour le dichroïque.

	Prisme Glan-Thomson	Polariseur dichroïque
I_{max} [μA]		
I_{min} [μA]		
Taux d'extinction		
I_{max} [%]		
I_{min} [%]		

3.4 Loi de Malus (30 min)

- **Montage** : Aligner deux polariseurs. Faire varier l'angle du second de 0° à 180° .
- **Résultat** : Tracer $I(\alpha)$ et vérifier $I \propto \cos^2 \alpha$.
- **Figure** : Courbe théorique vs expérimentale.

Angle $^\circ$	Intensité transmise
0	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
90	
100	
110	
120	
130	
140	
150	
160	
170	
180	

3.5 Lames à retard (60 min)

- **Protocole** : Identifier les axes neutres d'une lame $\lambda/4$ ou $\lambda/2$. Mesurer l'intensité transmise pour $\theta = 22.5^\circ$ et 45° .
- **Analyse** : Déterminer l'état de polarisation en sortie (linéaire, circulaire, elliptique).

Angle $^\circ$	$I_{\lambda/2} 22,5^\circ$	$I_{\lambda/2} 45^\circ$	$I_{\lambda/4} 22,5^\circ$	$I_{\lambda/4} 45^\circ$
0				
20				
40				
60				
80				
100				
120				
140				
160				
180				

3.6 Biréfringence par contrainte mécanique (10 min)

Fait pour nous. Observer.

3.7 Activité optique des molécules de sucres (10 min)

Fait pour nous. Observer.

4 En lab

A) Valeurs notés dans notre OneNote

B) Quand on dessine le point et qu'on mets le cristal par dessus, on voit 2 points séparé. Quand on tourne le cristale, un des point tourne autour de l'autre. Si on mets un polariseur, on ne voit plus qu'un point, et si on le tourne, on voit plutot l'autre point.

C à E) Valeurs notés dans notre OneNote

F) Wow, les polariseurs croisés en sandwich nous perment de très bien voir les contraintes que subit le morceau de plastique. Plus on applique de la contrainte, plus il y a de la couleur

TPOP - Polarisation

dans les zones de plus haut stress. Lorsqu'on applique une contrainte au matériaux, sa structure change légèrement, ce qui altère la polarisation de la lumière qui passe dans les zone de contraintes. Ainsi, alors que le polariseur croisé devrait permettre de bloquer toute la lumière, il laisse en fait passer une partie de cette dernière dont la polarisation a été altéré dans les zones de hautes contrainte.

G) Quand le polariseur est tournée, la colonne de sirop sucré change de couleur. Puisque qu'on ne voit qu'une couleur à la fois, on peut conclure que c'est une polarisation linéaire.